

Desigualdad cauchy schwarz

Proposición 1 (Cauchy-Schwarz). *Sea X un esp vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$*

$$\implies \forall x, y \in X : |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

donde $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ es la norma inducida por el producto interior.

Además, se cumple la igualdad si y sólo si x e y son linealmente dependientes.